

GUÍA PRÁCTICA

Introducción a MongoDB desde Shell

Instalación, verificación y operaciones fundamentales

Docente

Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

Herramientas: Windows PowerShell + MongoDB Shell (mongosh)

Nivel: Fundamental

2026

Índice

1. **Propósito de la guía** — Comprender el objetivo de la práctica.
2. **Herramientas que utilizaremos** — Diferenciar PowerShell, mongod y mongosh.
3. **Verificar la instalación** — Comprobar MongoDB Server y MongoDB Shell.
4. **Verificar y activar el servicio MongoDB** — Consultar e iniciar el servicio en Windows.
5. **Conectarse mediante mongosh** — Ingresar al servidor MongoDB local.
6. **Reconocer la base de datos actual** — Comprender el uso de db.
7. **Consultar las bases de datos** — Utilizar show dbs e identificar bases del sistema.
8. **Crear y seleccionar una base de datos** — Utilizar use y comprender la creación diferida.
9. **Crear colecciones e insertar documentos** — Aplicar insertOne() e insertMany().
10. **Consultar documentos** — Aplicar find(), findOne(), filtros y proyección.
11. **Actualizar documentos** — Aplicar updateOne(), \$set y \$inc.
12. **Eliminar documentos** — Aplicar deleteOne() y verificar resultados.
13. **Operaciones CRUD** — Relacionar las operaciones fundamentales.
14. **Consultas útiles de apoyo** — Contar documentos y consultar versión.
15. **Ejercicio integrador** — Resolver un caso breve con una colección productos.
16. **Resumen y cierre** — Consolidar comandos y conceptos principales.

1. Propósito de la guía

Esta guía introduce el trabajo con MongoDB utilizando exclusivamente la línea de comandos. El propósito es que el estudiante comprenda qué está haciendo en cada paso y pueda repetir las operaciones sin depender de una interfaz gráfica.

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

- Verificar que MongoDB Server y MongoDB Shell estén instalados.
- Comprobar e iniciar el servicio MongoDB en Windows.
- Conectarse a MongoDB mediante mongosh.
- Consultar y seleccionar bases de datos.
- Crear datos mediante documentos y colecciones.
- Consultar, actualizar y eliminar documentos.
- Reconocer las operaciones CRUD fundamentales.

Idea clave: primero verificaremos el entorno; luego trabajaremos con bases de datos, colecciones y documentos; finalmente integraremos las operaciones CRUD.

2. Herramientas que utilizaremos

Durante la práctica se utilizarán dos consolas. Es importante no confundirlas.

Herramienta	Función	Ejemplos
PowerShell	Administrar y verificar MongoDB en Windows.	mongod --version Get-Service MongoDB
mongosh	Trabajar con las bases de datos MongoDB.	show dbs use instituto db.estudiantes.find()

2.1 ¿Qué son mongod y mongosh?

Los nombres son parecidos, pero representan componentes distintos:

- mongod: proceso del servidor MongoDB. Es el motor que gestiona las bases de datos.
- mongosh: cliente de consola que se conecta al servidor y permite ejecutar comandos.

Regla práctica: PowerShell se usa para administrar el servicio; mongosh se usa para trabajar con los datos.

3. Verificar la instalación

3.1 Verificar MongoDB Server

En PowerShell, ejecutar:

```
mongod --version
```

Si aparece una salida similar a la siguiente, MongoDB Server está instalado:

```
db version v6.0.5
```

Importante: el número de versión puede ser diferente. Lo importante es que el comando sea reconocido y muestre una versión.

3.2 Verificar MongoDB Shell

Ejecutar:

```
mongosh --version
```

Ejemplo de salida:

```
1.8.0
```

Si el comando es reconocido, MongoDB Shell está disponible para conectarse al servidor.

4. Verificar y activar el servicio MongoDB

4.1 Consultar el estado del servicio

En PowerShell ejecutar:

```
Get-Service MongoDB
```

También puede usarse:

```
Get-Service *Mongo*
```

El estado puede aparecer como Running o Stopped.

Estado	Interpretación
Running	El servidor MongoDB está ejecutándose.
Stopped	MongoDB está instalado, pero el servicio está detenido.

4.2 Iniciar el servicio

Si aparece Stopped, abrir PowerShell como administrador y ejecutar:

```
Start-Service MongoDB
```

Luego volver a verificar:

```
Get-Service MongoDB
```

Dato técnico: de forma predeterminada, MongoDB utiliza el puerto 27017 para conexiones locales.

5. Conectarse mediante mongosh

Con el servicio activo, ejecutar en PowerShell:

```
mongosh
```

Una conexión correcta mostrará información similar a:

```
Connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017/  
Using MongoDB: 6.0.5  
Using Mongosh: 1.8.0
```

El prompt puede terminar mostrando:

```
test>
```

Interpretación: el prompt test> indica que ya estamos dentro de MongoDB Shell y que test es la base de datos seleccionada actualmente.

6. Reconocer la base de datos actual

Dentro de mongosh, ejecutar:

```
db
```

Resultado típico:

```
test
```

La expresión db representa la base de datos actualmente seleccionada. No muestra todas las bases de datos y tampoco crea una base por sí sola.

Otra forma de obtener el nombre es:

```
db.getName()
```

Idea clave: db = base de datos actual.

7. Consultar las bases de datos

Ejecutar:

```
show dbs
```

Una salida posible es:

```
admin
config
local
ventas
```

Las bases admin, config y local son utilizadas internamente por MongoDB. Las demás corresponden normalmente a bases creadas por usuarios o aplicaciones.

Observación: si test está seleccionada pero no aparece en show dbs, significa que todavía no contiene datos persistidos.

8. Crear y seleccionar una base de datos

Para trabajar con una nueva base de datos llamada instituto, ejecutar:

```
use instituto
```

MongoDB responderá:

```
switched to db instituto
```

Verificar la base actual:

```
db
```

Resultado:

```
instituto
```

Si en este momento ejecutamos show dbs, es posible que instituto todavía no aparezca. MongoDB crea efectivamente la base cuando se almacena información.

Concepto importante: use instituto selecciona el contexto de trabajo; la base se materializa cuando se inserta información.

9. Crear colecciones e insertar documentos

9.1 Insertar un documento

Con instituto seleccionada, registrar un estudiante:

```
db.estudiantes.insertOne({
  nombre: 'Ana Torres',
  edad: 20,
  carrera: 'Ingeniería de Sistemas',
  ciclo: 4
})
```

MongoDB creará automáticamente la colección estudiantes si no existe. También agregará un campo `_id` para identificar de manera única el documento.

Estructura: Base de datos → Colección → Documento → Campos.

9.2 Verificar que la base ya existe

```
show dbs
```

Ahora instituto debería aparecer porque ya contiene información almacenada.

9.3 Consultar las colecciones

```
show collections
```

Resultado esperado:

```
estudiantes
```

9.4 Insertar varios documentos

```
db.estudiantes.insertMany([
  { nombre: 'Luis Ramos', edad: 22, carrera: 'Ingeniería Industrial', ciclo: 6 },
  { nombre: 'María López', edad: 19, carrera: 'Ingeniería de Sistemas', ciclo: 3 },
  { nombre: 'Carlos Pérez', edad: 23, carrera: 'Ingeniería de Sistemas', ciclo: 7 }
])
```

10. Consultar documentos

10.1 Consultar todos los documentos

```
db.estudiantes.find()
```

find() devuelve los documentos que cumplen el criterio indicado. Cuando se usa sin filtro, devuelve todos los documentos de la colección.

10.2 Consultar un documento

```
db.estudiantes.findOne({ nombre: 'Ana Torres' })
```

findOne() devuelve un solo documento que cumpla la condición.

10.3 Aplicar filtros

```
db.estudiantes.find({ carrera: 'Ingeniería de Sistemas' })
```

El objeto entre llaves representa el filtro de búsqueda.

10.4 Operadores de comparación

```
db.estudiantes.find({ edad: { $gt: 20 } })
```

Operador	Significado
\$eq	Igual
\$ne	Diferente
\$gt	Mayor que
\$gte	Mayor o igual
\$lt	Menor que
\$lte	Menor o igual
\$in	Está dentro de una lista

10.5 Mostrar solo determinados campos

```
db.estudiantes.find(  
  {},  
  { nombre: 1, carrera: 1, _id: 0 }  
)
```

En esta proyección, 1 indica que el campo se muestra y 0 que se excluye. En el ejemplo se oculta _id.

11. Actualizar documentos

11.1 Modificar un campo con \$set

```
db.estudiantes.updateOne(  
  { nombre: 'Ana Torres' },  
  { $set: { ciclo: 5 } }  
)
```

La primera parte localiza el documento; la segunda indica la modificación que se realizará.

Verificar el resultado:

```
db.estudiantes.findOne({ nombre: 'Ana Torres' })
```

11.2 Incrementar un valor con \$inc

```
db.estudiantes.updateOne(  
  { nombre: 'Ana Torres' },  
  { $inc: { ciclo: 1 } }  
)
```

\$inc incrementa un valor numérico. Es útil para contadores, stock, cantidades o puntajes.

12. Eliminar documentos

Para eliminar un documento específico:

```
db.estudiantes.deleteOne({ nombre: 'Carlos Pérez' })
```

Luego verificar:

```
db.estudiantes.find()
```

Precaución: antes de eliminar datos en un entorno real, valide cuidadosamente el filtro. Un filtro incorrecto puede afectar documentos no deseados.

13. Operaciones CRUD

Las operaciones fundamentales realizadas pueden resumirse con el acrónimo CRUD:

CRUD	Operación	MongoDB
C	Create	insertOne(), insertMany()
R	Read	find(), findOne()
U	Update	updateOne(), updateMany()
D	Delete	deleteOne(), deleteMany()

Memoria rápida: Create = insertar; Read = consultar; Update = modificar; Delete = eliminar.

14. Consultas útiles de apoyo

14.1 Contar documentos

```
db.estudiantes.countDocuments()
```

También podemos contar aplicando un filtro:

```
db.estudiantes.countDocuments({ carrera: 'Ingeniería de Sistemas' })
```

14.2 Consultar la versión del servidor

```
db.version()
```

14.3 Salir de MongoDB Shell

```
exit
```

También puede utilizarse:

```
quit()
```

15. Ejercicio integrador

Objetivo: aplicar de manera autónoma los comandos fundamentales aprendidos.

Crear una base de datos denominada `ventasdb` y trabajar con una colección productos. Cada documento deberá contener, como mínimo:

- nombre
- categoria
- precio
- stock

Documento de referencia:

```
{
  nombre: 'Laptop Lenovo',
  categoria: 'Computadoras',
  precio: 3200,
  stock: 8
}
```

Realizar las siguientes actividades:

1. Crear o seleccionar la base `ventasdb`.
2. Insertar al menos cinco productos.
3. Consultar todos los productos.
4. Consultar productos cuyo precio sea mayor de 1000.
5. Mostrar solamente nombre y precio.
6. Actualizar el precio de un producto.
7. Incrementar el stock de un producto en 5 unidades.
8. Eliminar un producto.
9. Contar cuántos productos quedan registrados.

Criterio de logro: el estudiante debe poder explicar qué hace cada comando y no limitarse a copiarlo.

16. Resumen y cierre

Los comandos principales de esta primera práctica son:

```
mongod --version
mongosh --version
Get-Service MongoDB
Start-Service MongoDB
mongosh

db
show dbs
use instituto
show collections
db.estudiantes.insertOne({...})
db.estudiantes.find()
db.estudiantes.updateOne({...})
db.estudiantes.deleteOne({...})
exit
```

16.1 Modelo mental mínimo

Modelo relacional	MongoDB
Base de datos	Base de datos
Tabla	Colección
Fila	Documento
Columna	Campo

MongoDB no debe entenderse simplemente como “SQL sin tablas”. Su característica fundamental es el modelo documental: la información se organiza en documentos BSON que pueden contener estructuras simples, objetos anidados y arreglos.

Cierre de la práctica: si el estudiante puede explicar la relación Base de datos → Colección → Documento → Campo y realizar un CRUD básico desde mongosh, ha alcanzado el objetivo fundamental de esta sesión.